

基于机器学习的零件 智能分类与推荐系统项目计划

面向CAD模型的3D零件自动分类、聚类及相似推荐系统，提升零件重用与标准化。

■ 汇报人：发如合 ■ 小组：19

CONTENTS

01 项目整体范围计划

Contents Title Here

02 第一次迭代用户故事

Contents Title Here

03 第一次迭代任务分解

Contents Title Here

04 第一次迭代任务分配

Contents Title Here

PART ONE

0

1

项目整体范围计划

项目整体范围计划——3个迭代， 每迭代2天

- US1：上传模型并查找相似件
- US2：3D预览推荐结果
- US3：导出Excel清单
- US4：标记“不可复用” 反馈



- US1：一键启动自动分类
- US2：批量修正分类结果
- US3：设置定时自动分类任务



- US1：查看模型性能指标
- US2：上传数据触发重训练

- US1：在详情页查找相似件
- US2：查看成本与库存

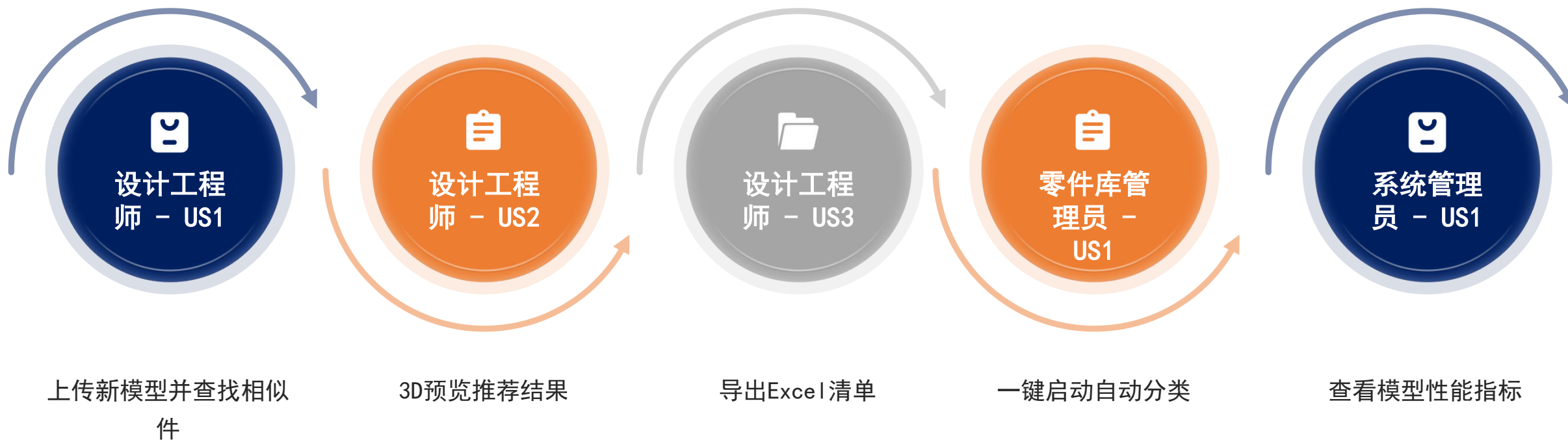
PART TWO

02

第一次迭代用户故事

第一次迭代用户故事

目标：实现核心功能闭环（上传 → 检索 → 预览 → 导出）



PART THREE

03

第一次迭代任务分解

第一次迭代任务分解

- 实现CAD文件上传接口
- 构建零件数据库表结构
- 开发相似性检索API
- 开发自动分类任务API
- 开发模型性能查询接口
- 实现Excel导出接口

- 准备初始训练数据集
- 实现基础几何特征提取
- 训练/加载基础分类模型
- 实现相似度计算逻辑

后端任务

前端任务

机器学习任务

测试与集成任务

- 开发上传页面与文件选择组件
- 开发搜索结果列表页
- 集成Three.js实现3D预览
- 开发管理员面板
- 实现“导出Excel”按钮与下载逻辑

- 编写API单元测试
- 前后端联调
- 按验收标准执行功能测试

PART FOUR

04

第一次迭代任务分配

第一次迭代任务分配

任务类别	具体任务	负责人
后端开发	功能设计，接口设计，B1-B6	梁景毓
前端开发	前端页面开发，F1-F5	胡辰朋
机器学习	准备训练集，进行模型训练等，M1 - M4	黄伟
测试与集成	API单元测试，功能测试等，T1 - T3	张梁圣

谢谢大家的观看！

非常感谢！